

MÔ TẢ CHI TIẾT ĐỀ TÀI

Hệ thống Quản lý Chi tiêu Cá nhân tích hợp AI

1. Giới thiệu đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển một hệ thống hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân thông minh, cho phép người dùng theo dõi, phân tích và kiểm soát các khoản thu chi trong cuộc sống hàng ngày. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận dữ liệu, mà còn ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ ra quyết định tài chính.

Thông qua việc mô hình hóa hành vi chi tiêu của người dùng theo thời gian, hệ thống có khả năng phát hiện xu hướng, đưa ra cảnh báo khi vượt ngân sách và đề xuất các điều chỉnh hợp lý. Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một giải pháp giúp người dùng tối ưu hóa việc sử dụng tài chính cá nhân, hạn chế chi tiêu không cần thiết và nâng cao khả năng lập kế hoạch tài chính trong tương lai.

2. Phạm vi sử dụng

Hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân được thiết kế để phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau trong đời sống:

- Sinh viên: quản lý tiền sinh hoạt, học phí và chi tiêu hàng ngày
- Người đi làm: theo dõi thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm
- Hộ gia đình nhỏ: kiểm soát ngân sách chung

Hệ thống có thể được triển khai dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng truy cập mọi lúc mọi nơi thông qua trình duyệt. Phạm vi chức năng tập trung vào quản lý tài chính cá nhân quy mô nhỏ đến trung bình, không hướng đến các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp phức tạp.

3. Chức năng của hệ thống

3.1. Quản lý thu chi

Hệ thống cho phép người dùng:

- Ghi nhận các khoản thu nhập và chi tiêu
- Phân loại giao dịch theo danh mục (ăn uống, học tập, giải trí, ...)
- Chỉnh sửa, xóa hoặc tra cứu lịch sử giao dịch

Việc phân loại này là cơ sở để hệ thống thực hiện các phân tích và thống kê sau này.

3.2. Kiểm soát ngân sách

Người dùng có thể thiết lập ngân sách theo:

- Tháng
- Danh mục chi tiêu

Hệ thống sẽ:

- Theo dõi mức chi tiêu thực tế
- Cảnh báo khi gần vượt hoặc vượt ngân sách
- Hiển thị mức độ sử dụng ngân sách theo phần trăm

Chức năng này giúp người dùng chủ động kiểm soát tài chính thay vì chi tiêu theo cảm tính.

3.3. Phân tích và thống kê

Hệ thống cung cấp các báo cáo trực quan:

- Tổng thu / tổng chi theo thời gian
- Biểu đồ phân bổ chi tiêu theo danh mục
- Xu hướng chi tiêu theo tuần / tháng

Thông qua đó, người dùng có thể nhận biết các thói quen chi tiêu và điều chỉnh phù hợp.

3.4. Hỗ trợ ra quyết định bằng AI

Đây là thành phần quan trọng của hệ thống. Dựa trên dữ liệu lịch sử, hệ thống có thể:

- Phát hiện các khoản chi tiêu bất thường
- Cảnh báo nguy cơ vượt ngân sách trong tương lai
- Đề xuất điều chỉnh chi tiêu (ví dụ: giảm chi cho danh mục đang vượt mức)
- Dự đoán xu hướng chi tiêu trong thời gian tới

Các mô hình AI có thể được xây dựng dựa trên các phương pháp thống kê hoặc học máy đơn giản, phù hợp với quy mô dữ liệu của hệ thống.

4. Phân tích các thành phần của hệ thống

4.1. Người dùng và giao diện (GUI)

Đây là lớp tương tác trực tiếp với người dùng, bao gồm:

- Giao diện web hiển thị thông tin tài chính
- Form nhập liệu giao dịch
- Dashboard thống kê và biểu đồ

Giao diện cần đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng và phản hồi nhanh để nâng cao trải nghiệm người dùng.

4.2. Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic - BUS)

Đây là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm:

- Xử lý logic thu chi
- Kiểm tra ràng buộc (ví dụ: vượt ngân sách)
- Tính toán số dư tài khoản
- Phân loại và tổng hợp dữ liệu
- Giao tiếp với module AI để phân tích

Các quy tắc nghiệp vụ được cài đặt tại đây nhằm đảm bảo tính nhất quán và chính xác của hệ thống.

4.3. Lớp truy xuất dữ liệu (Data Access - DAL)

Thành phần này đảm nhiệm:

- Lưu trữ dữ liệu người dùng và giao dịch
- Truy vấn dữ liệu phục vụ phân tích
- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu thông qua các cơ chế như transaction

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống.

4.4. Module AI (Phân tích và dự đoán)

Module AI thực hiện:

- Phân tích dữ liệu chi tiêu lịch sử
- Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng
- Sinh cảnh báo và đề xuất

Module này có thể được triển khai độc lập (ví dụ bằng Python) và tích hợp với hệ thống thông qua API.

5. Tổng quan hệ thống

Hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân tích hợp AI là một giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ người dùng quản lý tài chính hiệu quả. Bằng việc kết hợp giữa lưu trữ dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và phân tích thông minh, hệ thống không chỉ giúp ghi nhận chi tiêu mà còn cung cấp các thông tin giá trị phục vụ việc ra quyết định.

Việc áp dụng kiến trúc 3 tầng (GUI – BUS – DAL) giúp hệ thống đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với các nguyên tắc thiết kế phần mềm hiện đại. Đồng thời, việc tích hợp AI góp phần nâng cao giá trị thực tiễn của hệ thống, đưa sản phẩm vượt ra khỏi phạm vi của một ứng dụng CRUD thông thường.